



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: _____ SÉRIE/CURSO: _____

PROFESSOR: _____ DATA: ____/____/2025

Redes de Computadores | Avaliação Global - 3º Per. 2025 | Curso Técnico em Redes de Computadores

Q.1) A respeito de redes locais (LAN), assinale a opção correta.

- A) As LAN utilizam exclusivamente tecnologia sem fio para garantir mobilidade total dos dispositivos.
- B) O protocolo principal utilizado em LAN é o HTTP, que garante comunicação direta entre switches e roteadores.
- C) As LAN são projetadas para conectar dispositivos em diferentes cidades, por meio de enlaces de longa distância.
- D) Uma característica comum das LAN é a alta taxa de transferência de dados em distâncias curtas, como em área interna a um edifício.
- E) As LAN, cuja instalação requer autorização federal, são geralmente administradas por provedores de Internet.

Q.2) Sobre redes, analise as seguintes assertivas:

I. Uma LAN é uma rede interconectada, limitada em tamanho e alcance geográfico, que normalmente conecta computadores e dispositivos dentro de um único escritório ou edifício.

II. Uma rede que abrange grandes distâncias, como vários edifícios, cidades ou até países, é chamada de rede de longa distância (WAN).

III. Uma rede em nuvem pode ser uma WAN, e sua infraestrutura é fornecida por um serviço baseado na nuvem. Os recursos e capacidades de rede de uma organização são hospedados em uma plataforma de nuvem pública ou privada e disponibilizados sob demanda.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Q.3) Em uma rede onde todos os computadores estão conectados a um único cabo central, e a falha nesse cabo faz a rede inteira parar, indica que está sendo usada a seguinte topologia:

- A) barramento.
- B) estrela.
- C) malha.
- D) anel.
- E) árvore.

Q.4) Topologia é a forma como os dispositivos estão conectados em uma rede de computadores. Assinale a alternativa que representa

CORRETAMENTE o funcionamento de uma topologia do tipo estrela.

- A) Todos os dispositivos são conectados diretamente entre si formando uma malha.
- B) Todos os dispositivos são conectados a um único dispositivo central, como um switch ou roteador.
- C) Cada dispositivo é conectado apenas ao próximo, formando um anel.
- D) Os dispositivos são conectados em uma linha contínua sem redundância.
- E) A rede é baseada em dispositivos sem fio distribuídos uniformemente.

Q.5) Sobre a topologia de rede “Estrela”, assinale a alternativa FALSA:

- A) Mais tolerante a falhas.
- B) Custo de instalação maior porque usa mais cabos.
- C) Os problemas são difíceis de isolar.
- D) Monitoramento centralizado.
- E) Facilidade para instalar usuários.

Q.6) Em um ambiente corporativo, é essencial escolher a topologia de rede mais adequada às necessidades de desempenho, custo e confiabilidade. Com base nessa informação e considerando as características das principais topologias de redes de computadores, assinale a opção correta.

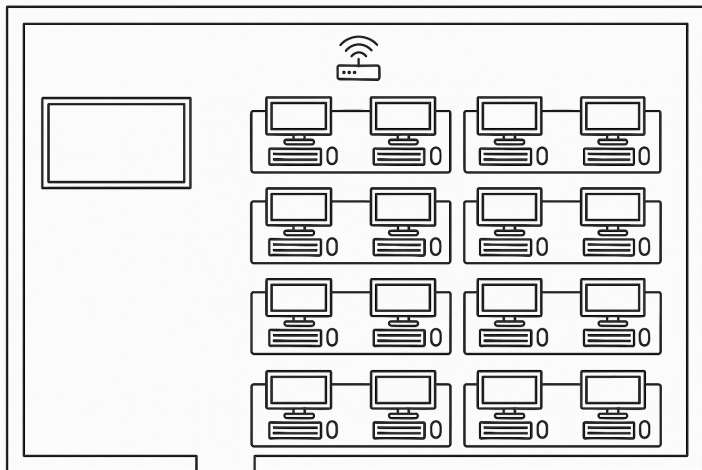
- A) Na topologia barramento, a falha em um único dispositivo interrompe toda a comunicação na rede.
- B) A topologia em anel é altamente tolerante a falhas, pois os dados circulam em diversas direções simultaneamente.
- C) A topologia estrela facilita a identificação e o isolamento de falhas, pois todos os dispositivos estão conectados a um ponto central.
- D) A topologia malha é a mais econômica para grandes redes, já que exige menos cabeamento e equipamentos.
- E) Na topologia árvore, a falha de um nó intermediário afeta apenas os dispositivos diretamente ligados a ele, mantendo o restante da rede funcional.

Q.7) Um auxiliar de informática precisa interligar duas redes com endereçamentos IP diferentes. Assinale a alternativa com o dispositivo que precisa ser usado para essa necessidade.

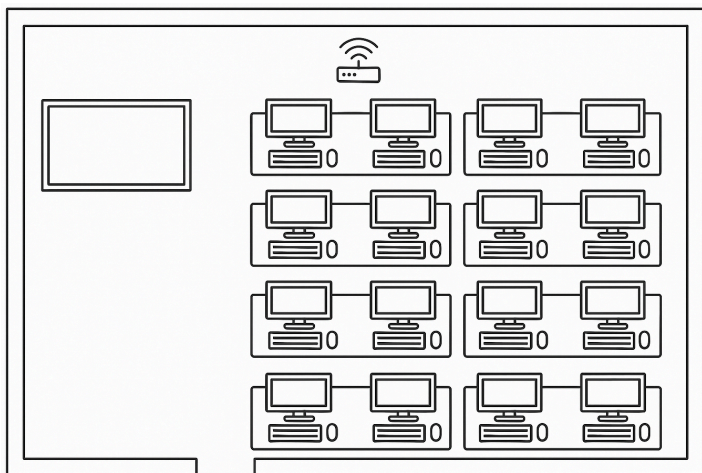
- A) Servidor FTP.
- B) Roteador.
- C) Hub.
- D) Repetidor.

E) Placa de Rede (NIC).

Q.8) Considere a figura a seguir. Ligue os computadores ao AP/Roteador acima sob a topologia estrela.



Q.9) Considere a figura a seguir. Ligue os computadores ao AP/Roteador acima sob a topologia barramento.



Q.10) Defina e disserte sobre o equipamento switch e o roteador. Cite a diferença entre eles.

Q.11) Em uma escola, um computador conectado à rede local acessa um site na Internet. A rede utiliza um switch e um roteador para fornecer acesso à rede externa (www). Qual é a sequência correta dos dispositivos (equipamentos) de rede pelos quais os dados trafegam, do computador até o site na Internet?

- A) Computador, depois Switch, depois Roteador e, por fim, Internet.
- B) Computador, depois Roteador, depois Switch, depois Internet.
- C) Computador, depois Internet, depois Switch, depois Roteador.
- D) Computador, depois Switch, depois Servidor local, depois Internet.
- E) Computador, depois Firewall, depois Switch, depois Internet.

Q.12) Considerando os princípios de configuração de uma rede LAN, assinale a alternativa correta.

- A) Em uma LAN, os dispositivos devem ser conectados exclusivamente por links de rádio (wireless), sem a utilização de cabos.

B) A configuração de uma LAN requer obrigatoriamente a contratação de uma operadora pública para fornecer o roteamento interno.

C) Em uma LAN, os dispositivos podem ser conectados por switches e roteadores, com atribuição de endereços IP em uma mesma sub-rede.

D) Uma rede LAN é caracterizada por abranger grandes distâncias geográficas e interligar múltiplos campi universitários.

E) LANs não permitem o uso de servidores locais, sendo obrigatória a centralização dos dados em datacenters externos.

Q.13) Assinale a opção que apresenta o papel de um roteador em uma rede doméstica.

A) Ele armazena arquivos compartilhados entre os computadores da rede.

B) Ele conecta redes diferentes e direciona os dados para o destino correto.

C) Ele serve apenas para ligar o computador à energia elétrica.

D) Ele exibe páginas da Internet, como o Google ou o YouTube.

E) Ele é o componente que permite salvar dados de forma permanente.

Q.14) Maria percebe que a conexão de internet no seu quarto está muito lenta. Ela possui um roteador doméstico compatível com padrão 802.11ac, configurado na frequência de 5 GHz. O quarto fica em uma extremidade da casa, distante do roteador, e a conexão piora especialmente quando ela tenta assistir vídeos em alta definição ou fazer chamadas de vídeo.

Considerando esse cenário:

1) Explique por que a internet no quarto de Maria está apresentando baixo desempenho.

2) Sugira e justifique a(s) melhor(es) solução(ões) para melhorar a velocidade e a estabilidade da conexão nesse ambiente, levando em conta aspectos de frequência, distância e características da rede sem fio.

Q.15) Carlos instalou recentemente um computador desktop em seu escritório em casa, conectado à internet via cabo de rede (Ethernet). Ele percebe que, durante o uso, a conexão apresenta instabilidade: quedas momentâneas, baixa velocidade e perda de pacotes em horários de pico. O cabo utilizado é um cabo UTP comum (não blindado) e passa próximo a vários cabos de energia e aparelhos eletrodomésticos.

Considerando esse cenário:

1) Explique por que a conexão de Carlos está apresentando esses problemas, detalhando o impacto da falta de blindagem do cabo e da proximidade de fontes de interferência elétrica.

2) Indique e justifique a(s) melhor(es) solução(ões) para resolver o problema, considerando alternativas de cabo, proteção contra interferência e posicionamento do cabeamento.

3) Caso haja limitações de orçamento, discuta soluções práticas que possam melhorar a estabilidade da rede

sem a necessidade de trocar completamente o cabeamento.

Q.16) Em uma sala de servidores, um técnico observa que todos os cabos de rede de um rack estão conectados a um patch panel, que por sua vez está ligado a um switch. Considerando o funcionamento desses equipamentos, assinale a alternativa correta:

A) O patch panel é responsável por direcionar o tráfego de dados entre computadores e servidores, enquanto o switch apenas organiza fisicamente os cabos.

B) O switch atua como um ponto de conexão central que envia sinais elétricos para os computadores, enquanto o patch panel organiza os cabos e não influencia na transmissão de dados.

C) O patch panel serve para organizar os cabos e permitir alterações rápidas na rede, enquanto o switch gerencia o tráfego de dados entre os dispositivos conectados.

D) Conectar computadores diretamente ao patch panel, sem passar pelo switch, não altera a rede, pois o patch panel também realiza a comutação de pacotes.

E) O switch substitui a função do patch panel quando todos os cabos estão conectados corretamente, tornando o patch panel redundante.

Q.17) Em uma residência com internet de fibra óptica, o provedor instalou uma ONU (Optical Network Unit) conectada a um Access Point (AP) que distribui sinal Wi-Fi para todos os dispositivos da casa. Sobre o funcionamento desses equipamentos, assinale a alternativa correta:

A) A ONU transforma o sinal óptico em elétrico e gerencia todos os dispositivos conectados à rede, enquanto o AP apenas amplifica o sinal sem se conectar à internet.

B) O AP é responsável por converter o sinal da fibra óptica em sinal elétrico, enquanto a ONU apenas organiza os cabos e distribui a rede local.

C) A ONU converte o sinal óptico da fibra em sinal elétrico, permitindo que dispositivos conectados via cabo ou via AP acessem a internet, enquanto o AP distribui esse sinal sem gerenciar diretamente a conexão de internet.

D) Conectar dispositivos diretamente ao AP ou à ONU resulta em velocidades idênticas, pois ambos realizam a conversão e gerenciamento do sinal de internet.

E) A ONU pode ser substituída pelo AP se todos os dispositivos forem Wi-Fi, já que a função principal do AP é fornecer internet a todos os equipamentos.